

Física Quântica I

Soluções

Exercício 1: *Lei de Planck*

A lei de Planck segue da hipótese da quantização da energia dos modos do campo eletromagnético (EM) na cavidade. Assim, para uma frequência ν , a probabilidade de excitação de n quanta é dada por $p_n = \frac{e^{-\beta n h \nu}}{Z}$, onde a energia de n quanta é dada por $n h \nu$, em que h é a constante de Planck, $\beta = 1/(k_B T)$, em que k_B é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta do sistema, e Z é um fator de normalização.

- a) O somatório das probabilidades é 1, pelo que $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = \frac{1}{Z} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n h \nu} = \frac{1}{Z} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\beta h \nu}} = 1$, utilizando a fórmula para a soma dos termos de uma progressão geométrica, logo $Z = \frac{1}{1 - e^{-\beta h \nu}}$.
- b) Seguindo a pista, podemos escrever $\langle \varepsilon \rangle_{\nu} = \sum_{n=0}^{\infty} n h \nu p_n = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{h \nu}{e^{\beta h \nu} - 1}$.
- c) Definimos baixas frequências ou altas temperaturas quando $\frac{h \nu}{k_B T} \ll 1$, pelo que podemos aproximar $e^{\beta h \nu} \approx 1 + \beta h \nu$. Substituindo esse resultado na fórmula para $\langle \varepsilon \rangle_{\nu} = \frac{h \nu}{e^{\beta h \nu} - 1} \approx \frac{h \nu}{\beta h \nu} = k_B T$.

Este é o resultado que se obtém em Física Estatística Clássica para a energia média de um oscilador harmónico, sendo que se pode mostrar que os modos do campo EM livre se comportam exatamente como osciladores harmónicos não-acoplados.

No entanto, se utilizássemos este resultado clássico a todas as frequências, o valor da energia do campo EM por unidade de volume seria infinito (catástrofe do ultra-violeta).

A quantização das energias em múltiplos de $h \nu$, introduzida por Planck de forma *ad-hoc* em 1900, foi essencial para se compreender porque essa energia é finita, como seria de esperar. Uma justificação mais fundamentada para a dita hipótese só surgiu com o tratamento quântico da radiação, nos anos vinte, após a criação da Mecânica Quântica tal como ainda hoje a aprendemos e utilizamos.

- d) O número de modos por unidade de volume entre o vetores de onda com módulo k e $k + dk$ é dado por $\frac{8\pi}{(2\pi)^3} k^2 dk$ (considerando um fator de 2 para levar em conta as duas possíveis polarizações). Utilizando a relação entre a frequência e o vetor de onda para uma onda plana no vácuo $k = \frac{2\pi \nu}{c}$, obtemos $\frac{8\pi}{(2\pi)^3} k^2 dk = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu$.

Multiplicando este número de modos pela energia média, $\langle \varepsilon \rangle_{\nu}$, de cada modo, dada pela expressão obtida na alínea b, obtemos para a energia por unidade de volume entre a frequência ν e $\nu + d\nu$, o resultado $u(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \langle \varepsilon \rangle_{\nu} d\nu$, pelo que

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{\nu^3}{e^{\beta h \nu} - 1}, \quad (1)$$

que é a lei de Planck.

e) Integrando a expressão acima sobre todas as frequências, obtemos

$$\begin{aligned}
 u(T) &= \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty d\nu \frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1} \\
 &= \frac{8\pi}{h^3 c^3 \beta^4} \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} \\
 &= \frac{8\pi^5 k_B^4 T^4}{15 h^3 c^3}
 \end{aligned} \tag{2}$$

que é a Lei de Stefan-Boltzmann, $u(T) = aT^4$, em que $u(T)$ é a densidade de energia do campo EM, e em que $a = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^3}$, e onde utilizamos a transformação de variável $x = \beta h\nu$, ao passar da primeira para a segunda linha da equação (2). e o resultado dado no enunciado, $\int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}$, ao passar da segunda para a terceira linha.

A Teoria Quântica permite assim justificar um resultado que pode ser derivado da Termodinâmica Clássica e da Teoria de Maxwell (mas em que o valor de a não pode ser determinado senão experimentalmente, como seria de esperar, já que a constante de Planck h não desempenha qualquer papel nessas teorias).

A Teoria de Maxwell prevê, para a radiação numa cavidade, a relação $p = \frac{1}{3}u$, em que p é a pressão (força por unidade de superfície) exercida pelo campo EM nas paredes da cavidade, e u a densidade de energia (por unidade de volume).

Escrevendo a energia total do campo EM como U , a entropia do campo EM como S , temos da primeira lei da Termodinâmica, a relação

$$dU = TdS - pdV, \tag{3}$$

onde V é o volume da cavidade. Escrevendo agora $u = U/V$ e $s = S/V$, em que s é a entropia por unidade de volume, como funções da temperatura absoluta, $u(T)$ e $s(T)$, e substituindo acima, obtemos

$$V \frac{du}{dT} dT + u(T) dV = T s(T) dV + VT \frac{ds}{dT} dT - p dV. \tag{4}$$

Como T e V são variáveis independentes, $u(T) = Ts(T) - p$ e $\frac{du}{dT} = T \frac{ds}{dT}$. Mas, utilizando a relação entre a pressão e a densidade de energia dada pela teoria de Maxwell, concluímos que $u(T) = \frac{3}{4}Ts(T)$. Substituindo na outra equação, temos $\frac{3}{4}s(T) + \frac{3}{4}T \frac{ds}{dT} = T \frac{ds}{dT}$, ou, simplificando, $\frac{ds}{dT} = \frac{3s}{T}$, e que tem como solução $s(T) = \frac{4}{3}aT^3$, em que a é uma constante arbitrária, determinada pela experiência, ou ainda, $u(T) = aT^4$.

Como vimos acima, a hipótese quântica de Planck permite determinar a em função de constantes fundamentais, incluindo a nova constante de Planck.

Exercício 2: Número de fótons emitidos por uma emissão eletromagnética macroscópica

Suponha que uma estação de rádio emite na frequência de 1 MHz, com uma potência de emissão da antena de 5 kW (o que é considerável, as naves Voyager utilizavam geradores termoelétricos de radioisótopos que forneciam, no início da missão, uma potência elétrica de 158 W para todos os instrumentos da sonda!).

a) Como $\lambda = c/\nu = (3,00 \times 10^8 \text{ms}^{-1})/(1,00 \times 10^6 \text{Hz}) = 300 \text{ m}$.

- b) A potência do sinal $P = \dot{n}h\nu$, em que $\dot{n}$ é o número de fótons emitidos por segundo. Portanto, temos $\dot{n} = \frac{P}{h\nu} = (5,00 \times 10^3 \text{ W}) / (6,63 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 1,00 \times 10^6 \text{ Hz}) = 7,54 \times 10^{30}$ fótons por segundo, pelo que podemos perfeitamente ignorar o carácter corpuscular da radiação e tratá-la como um campo clássico contínuo.

Exercício 3: Efeito fotoelétrico e função de trabalho de um metal

Iluminando sucessivamente a superfície de um metal com luz de dois comprimentos de onda distintos, λ_1 e λ_2 , verifica-se que as velocidades máximas dos fotoelétrons emitidos estão relacionadas por $v_{1,\text{max}} = \alpha v_{2,\text{max}}$.

Se a função de trabalho do metal for dada por W , o princípio de conservação da energia determina que a energia da radiação $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$, em que v é a velocidade do eletrão ejetado do metal (energia de um fóton=energia cinética do eletrão+trabalho necessário para extrair o eletrão do metal).

Aplicando esta equação sucessivamente às frequências $\nu_1 = \frac{c}{\lambda_1}$ e $\nu_2 = \frac{c}{\lambda_2}$, obtemos

$$\begin{cases} \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{1}{2}\alpha^2 mv_2^2 + W \\ \frac{hc}{\lambda_2} = \frac{1}{2}mv_2^2 + W \end{cases}.$$

Multiplicando a segunda equação por α^2 e subtraindo as duas, obtemos, após rearranjo dos termos

$$W = \frac{hc(\alpha^2\lambda_1 - \lambda_2)}{\lambda_1\lambda_2(\alpha^2 - 1)}, \quad (5)$$

c.q.d.

Exercício 4: Espalhamento de Compton

Um fóton de comprimento de onda λ , que se propaga ao longo do eixo dos x , colide com um eletrão de massa m_e , inicialmente em repouso. Como resultado da interação, emergem um fóton de comprimento de onda λ' , segundo um ângulo θ com a direção de propagação do fóton incidente, e um eletrão de momento p_e , segundo um ângulo $-\varphi$ com essa mesma direção.

Recorde que a energia do eletrão é dada antes da colisão por $E_e = m_e c^2$ e após a colisão, por $E_e = \sqrt{m_e^2 c^4 + p_e^2 c^2}$. Note ainda que para um fóton de comprimento de onda λ , $E_\lambda = p_\lambda c = \frac{hc}{\lambda}$.

- a) Do princípio de conservação do momento linear das partículas envolvidas, obtemos o sistema de equações

$$\begin{cases} p_\lambda = p_{\lambda'} \cos \theta + p_e \cos \varphi \\ 0 = p_{\lambda'} \sin \theta - p_e \sin \varphi \end{cases}.$$

Isolando os termos proporcionais a p_e neste sistema de equações, elevando-os ao quadrado e somando-os, obtemos, substituindo $p_\lambda = \frac{E_\lambda}{c}$, $p_{\lambda'} = \frac{E_{\lambda'}}{c}$, no resultado,

$$p_e^2 = \frac{E_\lambda^2}{c^2} + \frac{E_{\lambda'}^2}{c^2} - 2 \frac{E_\lambda E_{\lambda'}}{c^2} \cos \theta. \quad (6)$$

Do princípio de conservação da energia das partículas envolvidas, obtemos

$$E_\lambda + m_e c^2 = E_{\lambda'} + \sqrt{m_e^2 c^4 + p_e^2 c^2}, \quad (7)$$

pelo que p_e^2 é dado por

$$p_e^2 = \frac{E_\lambda^2}{c^2} + \frac{E_{\lambda'}^2}{c^2} - 2\frac{E_\lambda E_{\lambda'}}{c^2} + 2m_e(E_\lambda - E_{\lambda'}). \quad (8)$$

Substituindo este resultado na equação (6), cancelando termos comuns e dividindo o resultado obtido por $2m_e E_\lambda E_{\lambda'}$, obtemos

$$\frac{1}{E_{\lambda'}} - \frac{1}{E_\lambda} = \frac{1}{m_e c^2} (1 - \cos \theta). \quad (9)$$

- b) Basta substituir $E_{\lambda'}^{-1} = \frac{\lambda'}{hc}$ e $E_\lambda^{-1} = \frac{\lambda}{hc}$ na equação (9) para obter $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$.

Evidentemente, a alteração do comprimento de onda do fóton (red-shift) devida ao efeito Compton só começa a ter significado para valores do comprimento de onda da radiação da ordem do comprimento de onda de Compton $\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$, que é igual a $2,43 \times 10^{-12}$ m (raios X) no caso de um elétron (é bastante menor do que isso para partículas mais massivas como o próton, ou as partículas alfa).

- c) Basta recorrer à equação (9), com m_e substituído por m_p , a massa do próton. A perda de energia é máxima para o back-scattering do fóton, com $\theta = \pi$ radianos, pelo que obtemos $E_{\lambda'} = \frac{E_\lambda m_p c^2}{2E_\lambda + m_p c^2}$. A perda de energia é dada por $\Delta E = E_\lambda - E_{\lambda'} = \frac{2E_\lambda^2}{2E_\lambda + m_p c^2}$. Com $E_\lambda = 100$ MeV, $m_p c^2 = 938$ MeV, obtemos $\Delta E = 19,3$ MeV.

Exercício 5: Átomo de Bohr

Suponha um elétron de carga $-e$ numa órbita circular em torno de um núcleo de carga $+Ze$, sendo que a atração nuclear é devida à interação de Coulomb.

- a) Numa órbita circular de raio R , a aceleração do elétron é puramente centrípeta, $a_c = \frac{v^2}{R}$. Igualando a força atrativa de Coulomb $F = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, em que ϵ_0 é a permissividade do vácuo, a $m_e a_c$, de acordo com a segunda Lei de Newton, obtemos $v = \sqrt{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m_e R}}$.
- b) Utilizando o resultado obtido na alínea anterior para v , obtemos para a energia cinética do elétron, $E_c = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 R}$. Como a energia potencial do elétron é igual a $E_p = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 R}$, obtemos para a energia total, $E = E_c + E_p = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 R}$.
- c) Para uma órbita circular de raio R , obtemos utilizando o resultado obtido acima para v que $L = m_e v R = \sqrt{\frac{Ze^2 m_e R}{4\pi\epsilon_0}}$. Impondo agora a condição de quantização de Bohr, $L = n\hbar$, em que $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ é a constante de Planck reduzida, obtemos, elevando esta equação ao quadrado que $R_n = a_B n^2$, em que $a_B = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{Ze^2 m_e} = 5,29 \times 10^{-11}$ m é o raio de Bohr.
- d) Usando o resultado da alínea b, com R_n dado pela alínea anterior, obtemos $E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 a_B n^2}$, ou seja, a energia está quantizada nas órbitas, porque R_n está quantizado, como consequência da quantização do momento angular.
- e) A frequência da radiação de transição de um nível m para um nível n do átomo de Bohr ($m > n$) é dada por $h\nu_{mn} = E_m - E_n$, pelo que utilizando o resultado obtido na alínea anterior e a relação $\nu_{mn} = \frac{c}{\lambda_{mn}}$, obtemos a lei de Balmer-Lyman, $\frac{1}{\lambda_{mn}} = \frac{Ze^2}{16\pi^2 \epsilon_0 a_B h c} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$. A constante $R_H = \frac{Ze^2}{16\pi^2 \epsilon_0 a_B h c}$, é a constante de Rydberg.

Estas diferentes séries foram estudadas experimentalmente e a lei estabelecida como uma lei empírica no final do século XIX, muito antes de Bohr ter proposto o seu modelo, em 1913. A justificação teórica da existência destas séries espectrais foi um dos triunfos imediatos do modelo e elevou Niels Bohr à condição de um dos maiores físicos do século XX, a par de Planck e Einstein.

Exercício 6: Série de Balmer-Lyman para m e n elevados

Em 1965, Höglund e Mezger observaram, com um radiotelescópio, uma linha espectral de frequência igual a 5.009 MHz.

- a) Da alínea e do exercício anterior temos $\nu_{mn} = R_H c \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$. Como $R_H = 1,10 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ para o átomo de hidrogénio ($Z = 1$), obtemos com $m = 110$ e $n = 109$, $\nu = (1,10 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \times 3,00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}) \cdot (1/(109)^2 - 1/(110)^2) = 5,03 \times 10^3 \text{ MHz}$.

Note-se que comparando o resultado obtido com a medida experimental, existe uma diferença de $2 \times 10 \text{ MHz}$, se compararmos os dois valores usando o mesmo número de algarismos significativos, e essa diferença deve ser explicada.

O Universo é sobretudo composto por Hidrogénio e Hélio e a aplicação da fórmula de Balmer-Lyman ao He ($Z = 2$) dá valores significativamente diferentes para esta transição (as energias poderão sofrer correções devido à interação elétron-elétron), pelo que a explicação mais provável para o red-shift de frequências é o efeito Doppler, derivado da recessão da fonte (expansão cósmica).

Como $\frac{\Delta\nu}{\nu} = -v/c = -(2 \times 10)/(5,03 \times 10^3) \sim -0,4\%$, a velocidade de recessão da fonte é aproximadamente $1 \times 10^3 \text{ km.s}^{-1}$.

Dado que esta velocidade de recessão está relacionada com a distância à fonte, R , por $v = H \cdot R$, em que H é a constante de Hubble, $H = 67 \text{ km.s}^{-1}/\text{MP}$, em que 1 MP são 3,26 milhões de anos luz, obtemos $R = (1 \times 10^3)/(6,7 \times 10) = 6 \times 10$ milhões de anos luz.

- b) Neste caso $R_B = (110)^2 \times a_B = 6,4 \times 10^{-7} \text{ m} = 6,4 \times 10^2 \text{ nm}$.

Exercício 7: Comprimento de onda de de Broglie

- a) Depois de converter a massa e a velocidade para unidades SI, obtemos para o valor do momento $p = 6,0 \text{ kg m s}^{-1}$. Portanto, $\lambda = h/p$ tem um valor de $\lambda = 1,1 \times 10^{-34} \text{ m}$. Este valor é cerca de vinte ordens de grandeza menor que o tamanho de um núcleo atômico e, portanto, é completamente desprezável.
- b) Neste caso, deve-se comparar a energia cinética do elétron com sua energia de massa em repouso. Se $E_{kin}/m_e c^2 \ll 1$, então pode-se usar a expressão não relativística $E_{kin} = p^2/2m_e$, caso contrário, é necessário usar a relativística $E_{kin} = \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} - m_e c^2$. Obtemos, a partir dos valores dados acima, $m_e c^2 = 8,1872408 \times 10^{-14} \text{ J}$. Dado que 1 eV é igual a $1,6021892 \times 10^{-19} \text{ J}$, então $E_{kin} = 8,0 \times 10^{-14} \text{ J}$. Portanto, concluímos que $E_{kin}/m_e c^2 \approx 1$, ou seja, o elétron é relativístico, mas não ultra-relativístico, e devemos usar a expressão relativística completa para E_{kin} , a aproximação ultra-relativística $E_{kin} \approx pc$ também não funcionará. De $p = \frac{\sqrt{(E_{kin} + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4}}{c}$, obtém-se que $p =$

$4,7 \times 10^{-22} \text{ kg m s}^{-1}$. Portanto, $\lambda = h/p$ tem o valor de $\lambda = 1,4 \times 10^{-12} \text{ m}$, ou seja, $\lambda = 0,014 \text{ \AA}$.

i) A condição para que o elétron possa ser tratado classicamente é que, em geral, $\lambda/L \ll 1$ onde L é o comprimento relevante do problema. Neste caso $\lambda/a \approx 0,002 \ll 1$ e portanto o elétron pode ser tratado como uma partícula clássica. De fato, as experiências de dispersão de elétrons em redes atômicas que mostram o caráter ondulatório do elétron são realizadas com elétrons com energias da ordem de eV em vez de MeV.

ii) Neste caso, a situação é oposta à anterior. $\lambda/R_N \gg 1$ e deve-se tomar a natureza ondulatória do elétron em consideração. Observe que consideramos uma colisão frontal em a fim de evitar ambiguidades (dificuldades) com a identificação do comprimento relevante do problema.

Numa experiência como a realizada para confirmar o modelo Rutherford do átomo, a colisão das partículas α com o núcleo do átomo de ouro não era frontal e neste caso comprimento relevante não é o raio nuclear, mas o chamado parâmetro de impacto b , que é (classicamente) a distância mínima de aproximação entre a partícula α e o núcleo do átomo de ouro. Em tal situação, a aproximação clássica é novamente adequada, dado que $\lambda/b \ll 1$.

c) Neste caso, $v_f = E/p = (E_{kin} + m_e c^2)/p$. Usando os valores de E_{kin} , $m_e c^2$ e p encontrados acima (em unidades SI) obtém-se, $v_f = 3,5 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} > c$, ou seja, a velocidade de fase excede a velocidade da luz. De fato, da expressão geral para E para uma partícula de massa de repouso m_0 (no nosso caso $m_0 = m_e$), pode-se escrever

$$v_f = \frac{E}{p} = c \sqrt{1 + \frac{m_0^2 c^2}{p^2}} > c.$$

este resultado mostra que a velocidade de fase da onda associada a uma partícula material não é uma quantidade física.

Para a velocidade de grupo, tem-se

$$v_g = \frac{\partial E}{\partial p} = \frac{pc^2}{\sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4}} = \frac{pc^2}{E} = \frac{c^2}{v_f},$$

que é, por outro lado, sempre $< c$. Usando o valor de v_f encontrado acima, encontra-se para o nosso elétron um valor de $v_g = 2,6 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Finalmente, pode-se também escrever v_g como

$$v_g = \frac{pc^2}{E} = \frac{pc^2}{mc^2} = \frac{p}{m} = v_{par},$$

onde v_{par} é a velocidade da partícula e $m = m_0 / \sqrt{1 - v_{par}^2/c^2}$ é sua massa total (massa de repouso + energia cinética), ou seja, a velocidade de grupo coincide com a velocidade (clássica) da partícula.

Exercício 8: *Experiência de Davisson e Germer*

A experiência de Davisson-Germer foi uma experiência realizada nos laboratórios da Western Electric (mais tarde, Bell Labs) em Nova Jérsey nos EUA, entre 1923 e 1927 que demonstrou

como correta a hipótese das ondas de matéria de Louis de Broglie, formulada em 1924 (resultados similares foram observados por G. P. Thomson em Aberdeen, Escócia, na mesma altura).

Nela, feixes de elétrons com energias cinéticas de dezenas de eV são difratados por planos cristalinos de níquel, em condições de reflexão especular (espalhamento elástico).

Verifica-se que, fixando o ângulo de espalhamento ϕ (escolhe-se uma orientação particular do detetor), se obtém máximos de intensidade para energias cinéticas particulares dos elétrons incidentes.

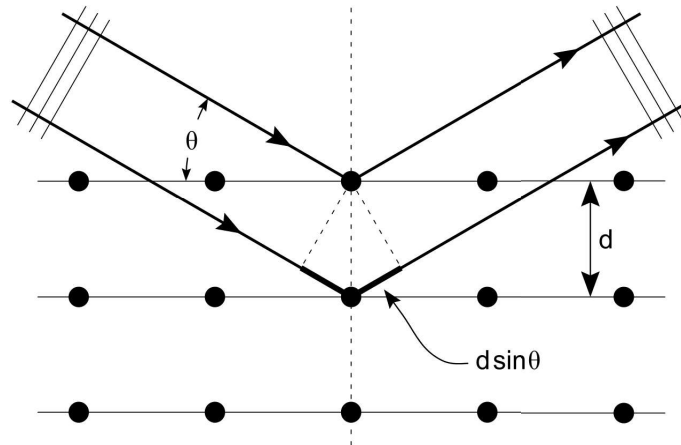


Figure 1: Geometria da difração de Bragg

- a) É fácil de ver da geometria da difração de Bragg, ver figura 1, que frentes de onda provenientes de processos de espalhamento elástico que ocorrem em planos cristalinos sucessivos têm um atraso de fase igual a $\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2d \sin \theta$ entre si. Estes processos darão origem a interferência construtiva se tal atraso de fase for um múltiplo inteiro de 2π , pelo que deveremos ter $2d \sin \theta = n\lambda$ (condição de Bragg). É claro da figura que $2\theta + \phi = \pi$, pelo que $\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2}$, sendo que, em termos de ϕ , a condição de Bragg escreve-se como $n\lambda = 2d \cos(\phi/2)$.
- b) Para o máximo com $n = 1$, $\lambda = 2d \cos(\phi/2)$. Como, $E = \frac{p^2}{2m_e}$ e $p = h/\lambda$, pela relação de de Broglie, obtemos $p = \frac{h}{2d \cos(\phi/2)}$, pelo que $E = \frac{h^2}{8m_e d^2 \cos^2(\phi/2)}$.
- c) Para o ângulo $\phi = 50^\circ$, com $d = 0,091 \text{ nm}$, $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ e $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, obtemos $E = 55 \text{ eV}$.